



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

大学物理

可视化轻松速成!

大学物理(上)

第一篇 力学

§ 1.1 质点运动学 动力学

§ 1.2 刚体力学基础

第二篇 振动与波动、光学

§ 2.1 振动(与波动)上册

§ 2.2 光的干涉与衍射

§ 2.3 光的偏振

第三篇 近代物理(上)

§ 3.1 狭义相对论
(第二版)下册

王洁民 罗春青 陈永平 编
罗春荣 邵建利 段志军 修订
大学物理(下)

第四篇 电磁学

§ 4.1 真空中的静电场

§ 4.2 电导体与电介质

§ 4.3 恒定磁场

§ 4.4 电磁感应

§ 4.5 麦克斯韦电磁场理论

第五篇 热学

§ 5.1 气体动理论

§ 5.2 热力学基础

第六篇 近代物理(下)

§ 6.1 量子力学基础

《大学物理》（上）

质点运动学 动力学

质点运动的描述

牛顿运动定律

动量定理与动量守恒定律

自然坐标系、圆周运动

功能原理与机械能守恒定律

质点的角动量



质点运动的描述

质点的运动学要解决的问题是：质点 何时 在 何位置 以 何状态 运动？

引入以下三个 关于时间 t 的矢量函数：位矢 $\vec{r}(t)$ ，速度 $\vec{v}(t)$ ，加速度 $\vec{a}(t)$ 。

位矢 $\vec{r}(t)$ ： $\vec{r}(t) = \int \vec{v} dt = \int (\int \vec{a} dt) dt$

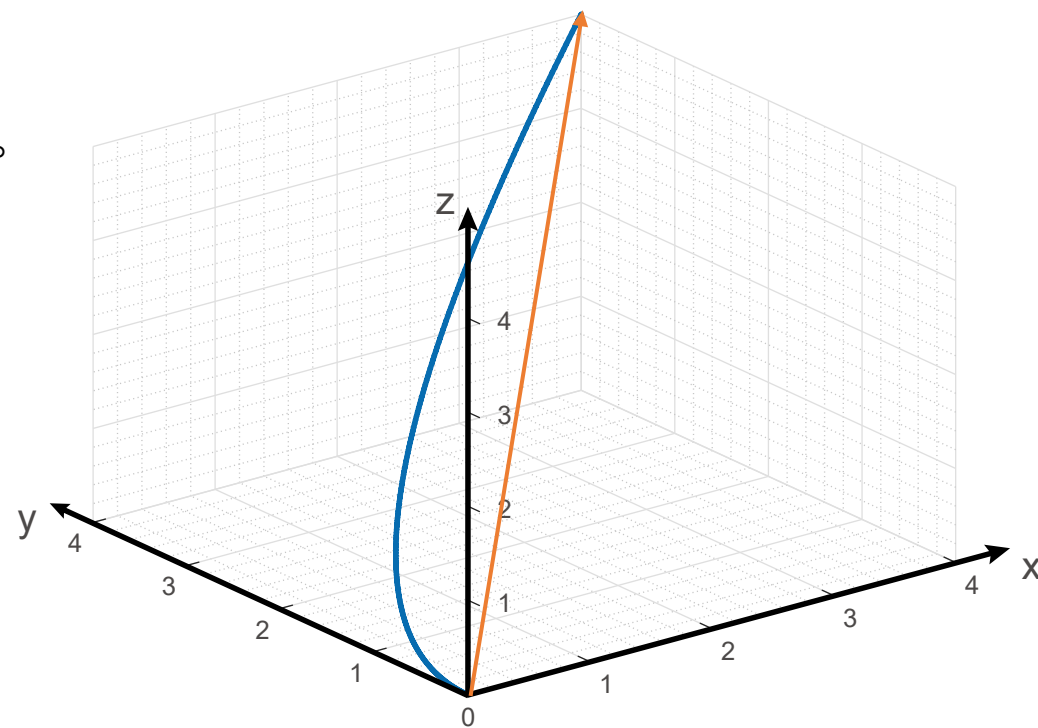
$\vec{r}(t) = t^2 \vec{i} + 2t \vec{j} + t^2 \vec{k}$ ，则 $t = 2s$ 时 位置矢量 $\vec{r} = 4\vec{i} + 4\vec{j} + 4\vec{k}$ 。
或 $\vec{r} = (4, 4, 4)$

速度 $\vec{v}(t)$ ： $\vec{v}(t) = \frac{d\vec{a}}{dt} = \int \vec{a} dt$

$\vec{v}(t) = 2t \vec{i} + 2\vec{j} + 2t \vec{k}$ ，则 $t = 2s$ 时 速度矢量 $\vec{v} = 8\vec{i} + 2\vec{j} + 8\vec{k}$ 。

加速度 $\vec{a}(t)$ ： $\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$

$\vec{a}(t) = 2\vec{i} + 0\vec{j} + 2\vec{k}$ ， 则 $t = 2s$ 时 加速度矢量 $\vec{a} = 2\vec{i} + 2\vec{k}$ 。



注：微分积分关系，自变量均是时间 t ；
计算时请对矢量的各个分量分别求导/积分；
记得确定不定积分中的任意常数 C 。

质点运动的描述

例：一质点沿x轴运动，其加速度为 $a = 3 + 4x$ SI，且 $x_0 = 0, v_0 = 0$ ，求速度 v 。

解：由题意， $a = \frac{dv}{dt} = 3 + 4x$ 。 变量不统一，无法积分

即 $a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = 3 + 4x$ 。 想办法化出微分变量dx

又 $\frac{dx}{dt} = v$ ，故 $v \frac{dv}{dx} = 3 + 4x$ 。 根据微分关系作变量代换

这是可分离变量的微分方程，分离变量得 $v dv = (3 + 4x) dx$ 。 将变量移至同侧

两边同时求不定积分得 $\int v dv = \int (3 + 4x) dx$,

即 $\frac{1}{2}v^2 = 3x + 4x^2 + C$ 。由 $x_0 = 0, v_0 = 0$ 得 $C = 0$ 。 进行积分运算求解

故 $\frac{1}{2}v^2 = 3x + 4x^2$ ，即 $v = \sqrt{6x + 8x^2}$ 。

质点运动的描述

请注意区分以下概念：

位矢 $\vec{r}$ ：表示 质点 相对原点的位置。

图中的位矢有 $\vec{r}_1$ 、 $\vec{r}_2$ 。

位矢大小 r ：表示 位矢的长度。

也可以用 $|\vec{r}|$ 表示。

位矢大小变化量 Δr ：表示 两位矢长度的差。

先求模，再求差。

位移 $\Delta\vec{r}$ ：表示 位矢的变化量。

指的是矢量的变化量，用矢量减法运算。

位移大小 $|\Delta\vec{r}|$ ：表示 位矢的变化量的长度。

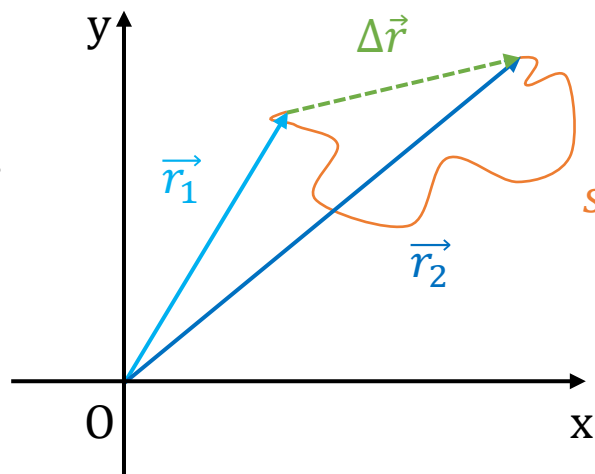
先矢量减法，再求模。

路程 s ：表示 质点实际运动过的距离。

是一个标量。

取极限时： $|\mathrm{d}\vec{r}| = \mathrm{d}s$ ，因此瞬时速率（速度大小） $v = \frac{|\mathrm{d}\vec{r}|}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ 。

但 $\mathrm{d}r$ (或 $\mathrm{d}|\vec{r}|$) 不合此法。



质点运动的描述

相对运动

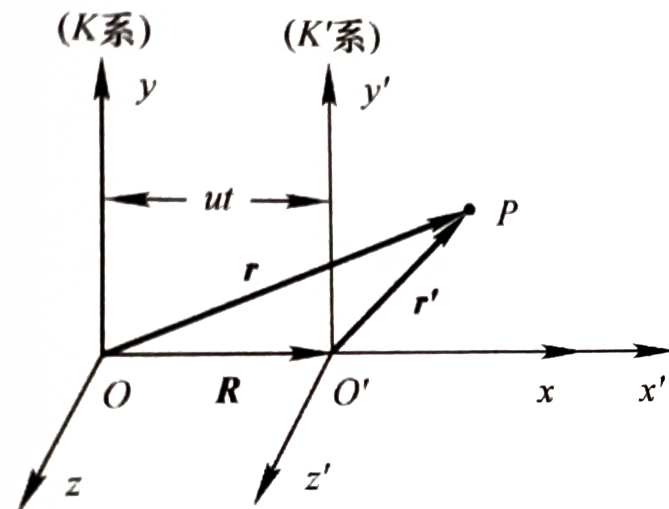
在不同的参考系中观测同一物体的运动，得到的结果不一定相同。

伽利略变换：若认为 K系静止 而 K'系以速度 $\vec{u}$ 相对K系运动，则：

$$\text{坐标变换: } \begin{cases} x' = x - ut \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}; \quad \text{速度变换: } \begin{cases} \vec{v} = \vec{v}' + \vec{u} \\ \vec{a} = \vec{a}' \end{cases}$$

上式中速度，加速度变换都是矢量运算。

K系中的速度 $\vec{v}$ 称作绝对速度； K'系中的速度 $\vec{v}'$ 称作相对速度； K'系相对K系运动的速度 $\vec{u}$ 称作牵连速度。



自然坐标系、圆周运动

在已知质点运动轨迹的条件下，可以用自然坐标系来描述质点的运动。

以轨迹上一点O为坐标原点，则在t时刻：

- 质点运动过的距离 $s = s(t)$ （关于时间t的标量函数）

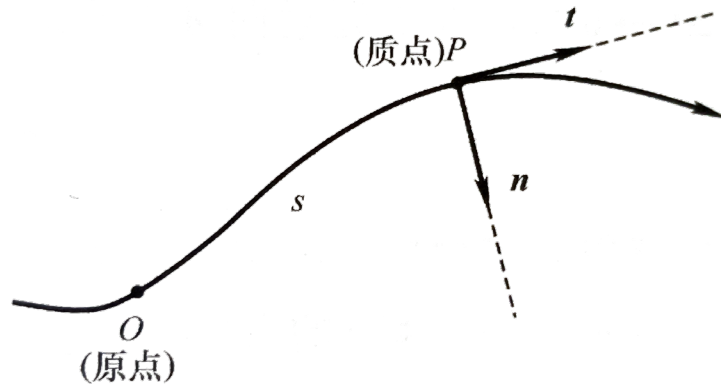
由于轨迹已知，仅需知道路程就可以确定质点位置。

- 质点速度 $\vec{v} = v(t) \cdot \vec{e}_t$ （关于时间t的矢量函数）

$v(t)$ 指质点速度大小， $\vec{e}_t$ 是切向上的单位矢量。这表示速度没有法向分量。

- 质点加速度 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ （关于时间t的矢量函数）

速度方向改变——法向加速度；速度大小改变——切向加速度。



自然坐标系、圆周运动

圆周运动:

质点速度 $v(t) = \frac{ds}{dt}$ 。

若角位置 $\theta = \theta(t)$, 则角速度 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$, 角加速度 $\beta = \frac{d\omega}{dt}$
且有: $s = \theta r$; $v = \omega r$; $a = \beta r$

质点切向加速度 $a_t = \frac{dv}{dt}$; 质点法向加速度 $a_n = \frac{v^2}{R}$; 质点加速度 $\vec{a}$: $\vec{a}_t$ 与 $\vec{a}_n$ 的合矢量。

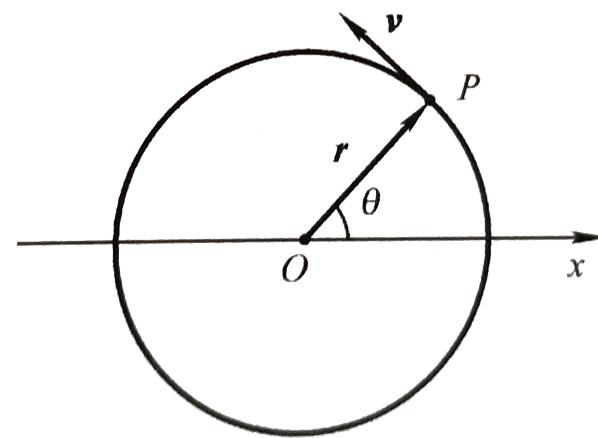
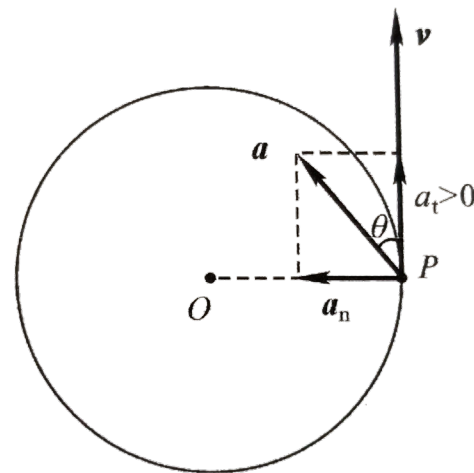
匀速率圆周运动的切向加速度为0。

一般曲线运动:

质点速度 $v(t) = \frac{ds}{dt}$ 。

质点切向加速度 $a_t = \frac{dv}{dt}$; 质点法向加速度 $a_n = \frac{v^2}{\rho}$; 质点加速度 $\vec{a}$: $\vec{a}_t$ 与 $\vec{a}_n$ 的合矢量。

ρ 指的是质点所在位置处的曲率半径。



牛 顿 运 动 定 律

牛顿运动三定律的内容与高中物理无异。但 牛顿第二定律 可有新的表述形式：

直角坐标系：

$$\text{矢量形式：}\vec{F} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2}; \quad \text{坐标形式：}\begin{cases} F_x = ma_x = m\frac{dv_x}{dt} = m\frac{d^2x}{dt^2} \\ F_y = ma_y = m\frac{dv_y}{dt} = m\frac{d^2y}{dt^2} \\ F_z = ma_z = m\frac{dv_z}{dt} = m\frac{d^2z}{dt^2} \end{cases}$$

自然坐标系：

$$\text{切向作用力 } F_t = ma_t = m\frac{dv}{dt} = m\frac{d^2s}{dt^2}; \quad \text{法向作用力 } F_n = ma_n = m\frac{v^2}{\rho};$$

注：微分积分关系，自变量均是时间t；
计算时请对矢量的各个分量分别求导/积分；
记得确定不定积分中的任意常数C。

牛 顿 运 动 定 律

例：质量为m□ □ □ □ □ □ $F = -kv^2$ □ SI□ □ □ □ □ x□ □ □ □ □ □ □ $x_0 = 0$ □ □ □ □ v_0 □ □ □ □ □ □ □ v□ □ x□ □ □ □ □

解：由题意， $F = m\frac{dv}{dt} = -kv^2$ 。 变量不统一，无法积分

即 $F = m\frac{dv}{dt} = m\frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt} = -kv^2$ 。 想办法化出微分变量dx

又 $\frac{dx}{dt} = v$ ，故 $mv\frac{dv}{dx} = -kv^2$ 。 根据微分关系作变量代换

这是可分离变量的微分方程，分离变量得 $\frac{1}{v} dv = -\frac{k}{m} dx$ 。 将变量移至同侧

两边同时求不定积分得 $\int \frac{1}{v} dv = \int -\frac{k}{m} dx$,

即 $\ln v = -\frac{k}{m}x + C$ 。由 x_0, v_0 得 $C = \ln v_0$ 。 进行积分运算求解

故 $\ln v = -\frac{k}{m}x + \ln v_0$ ，即 $v = v_0 e^{-\frac{k}{m}x}$ 。

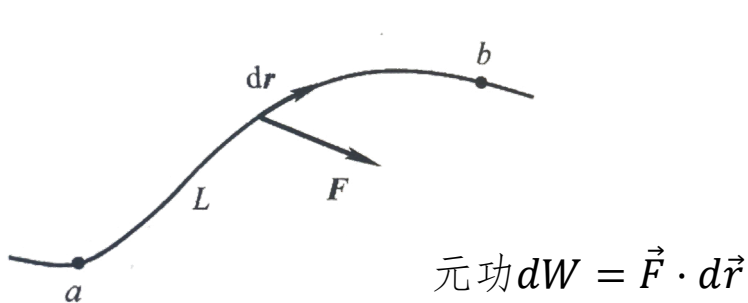
功能原理与机械能守恒定律

功与能的定义也与高中物理无异，

但 功的计算有了新的方法：

物体在保守力 $\vec{F}$ 作用下运动位移为 $d\vec{r}$ ，则保守力所做的功为：

$$W_{ab} = \int_{r_a}^{r_b} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{x_a}^{x_b} F_x dx + \int_{y_a}^{y_b} F_y dy + \int_{z_a}^{z_b} F_z dz$$



$$\text{重力势能 } E_p^{(\text{重})} = mgh \quad (\text{势能零点 } h = 0)$$

$$\text{引力势能 } E_p^{(\text{引})} = -\frac{GMm}{r} \quad (\text{势能零点 } r \rightarrow \infty)$$

$$\text{弹性势能 } E_p^{(\text{弹})} = \frac{1}{2}kx^2 \quad (\text{势能零点 } h = 0)$$

势能减小，对应的力做正功。

功能原理与机械能守恒定律

动能定理:

单个质点: 合外力 所做功的总和 等于 质点动能的变化量。

合外力为0, 则总功为0; 或者各外力做功的代数和为0, 总功也为0。

质点系: 所有外力和内力所做功 的总和 等于 质点动能的变化量。

内力对系统的动能有贡献。对质点系而言, 合外力为0, 这些外力的功之和不一定为0, 因此必须先求功再求和。

功能原理:

质点系: 所有外力 和 所有非保守内力 所做功 的总和 等于 质点系机械能的变化量。

当上述功的总和为0, 时, 系统**机械能守恒**。

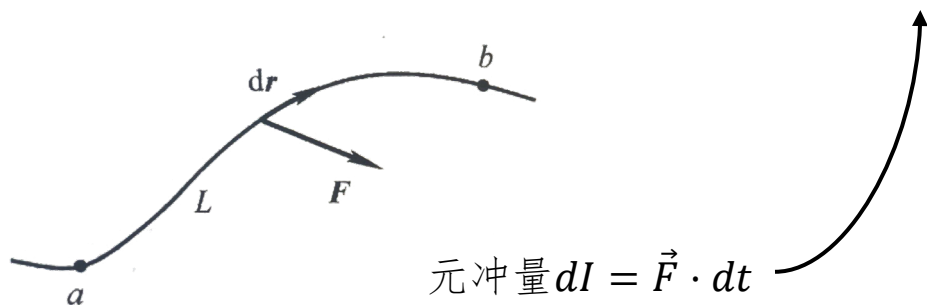
动量定理与动量守恒定律

冲量与动量的定义也与高中物理无异，

但 冲量的计算有了新的方法：

物体在力 $\vec{F}$ 作用下运动了时间 $\Delta t = t_b - t_a$ ，则该力的冲量为：

$$I_{ab} = \int_{t_a}^{t_b} \vec{F} dt = \left(\int_{t_a}^{t_b} F_x dt \right) \vec{i} + \left(\int_{t_a}^{t_b} F_y dt \right) \vec{j} + \left(\int_{t_a}^{t_b} F_z dt \right) \vec{k}$$



$$\text{动量 } \vec{p} = m\vec{v}。$$

动量和冲量都是矢量，
使用分量计算后要进行矢量求和。

注：冲量是一个矢量。可以在三个方向上分别积分，积分后的分量是冲量的一个分量。

动量定理与动量守恒定律

动量定理：

单个质点：合外力 的冲量 等于 质点动量的变化量。

在某方向上的冲量只能作用于对应方向的动量。

质 点 系：合外力 的冲量 等于 质点系总动量的变化量。

内力对系统的动量没有贡献。由于冲量仍是矢量，所以 先求合力再求合冲量 或是 先求分冲量再求合冲量 均可。

动量守恒定律：

质 点 系：当系统不受外力或所受合外力为0时，系统的总动量保持不变。

请务必注意，合外力为0是动量守恒定律的应用条件。合外力为0，总冲量为0；总冲量为0，合外力不一定为0。

质点的角动量

质点的角动量 **用来描述** 质点相对于某一参考点的运动。

因此参考点不同，角动量不同；没有参考点，角动量无从谈起。

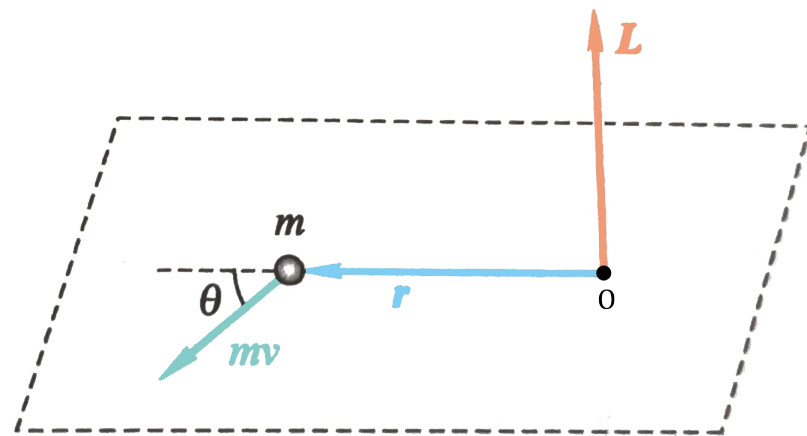
质点 m 相对于 O 点的角动量 $\vec{L}$ 为： $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$,

其中 $\vec{r}$ 为 m 相对于 O 点的位矢， $\vec{p}$ 为质点动量。

当质点受外力作用时，定义如下物理量：

质点 m 相对于 O 点的力矩 $\vec{M}$ 为： $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$ ，冲量矩为： $\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt$,

其中 $\vec{r}$ 为 m 相对于 O 点的位矢， $\vec{F}$ 为质点所受合外力。



质点的角动量

角动量定理：

单个质点：合外力的力矩 等于 质点角动量（对时间）的变化率。 或 合外力 的冲量矩 等于 质点角动量的变化量。

注意选定参考点。

角动量守恒定律：

单个质点：当质点所受合外力矩为0时，质点的角动量保持不变。

注意选定参考点。

若力矩为0，可能是合外力为0，
也可能是合外力与位矢平行，称这样的力为有心力。

